

第四章 电路定理

- 叠加定理
- 替代定理
- 戴维宁定理和诺顿定理
- 最大功率传输定理
- 特勒根定理

§ 4-1 叠加定理

一、线性系统及其性质

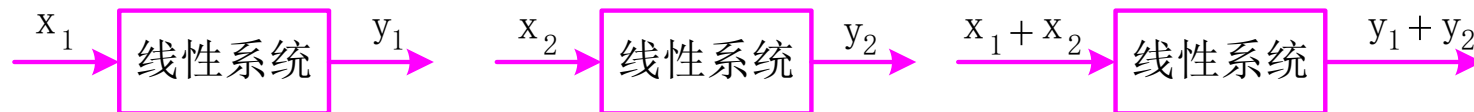
线性系统:由线性电路元件组成并满足线性性质的电路。

线性性质:

1. **齐次性:**若线性系统的输入为 x 时, 输出为 y , 则当输入为 Kx 时, 输出为 Ky 。



2. **可加性:**若线性系统的输入为 x_1 时, 输出为 y_1 , 当输入为 x_2 时, 输出为 y_2 ; 则当输入为 x_1+x_2 时, 输出为 y_1+y_2 。



§ 4-1 叠加定理

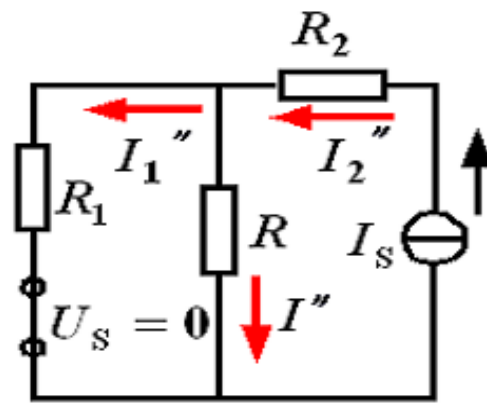
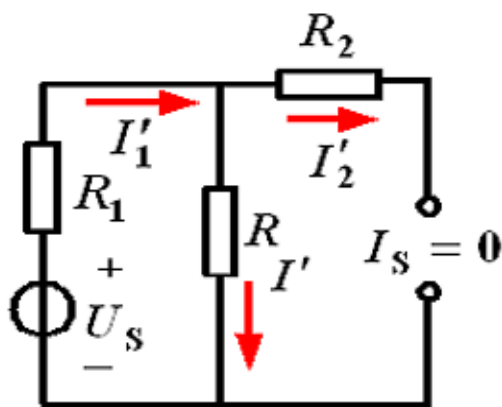
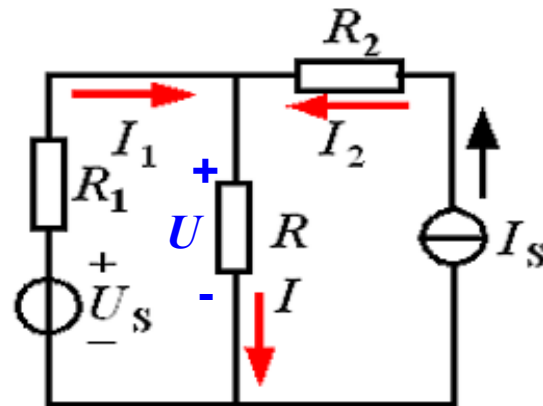
$$I = \frac{1}{R_1 + R} U_s + \frac{R_1}{R_1 + R} I_s$$

$$U = \frac{R}{R_1 + R} U_s + \frac{R_1 R}{R_1 + R} I_s$$

$$I' = \frac{1}{R_1 + R} U_s$$

$$I'' = \frac{R_1}{R_1 + R} I_s$$

$$I = I' + I''$$



$$I_1 = I_1' - I_1'' \quad I_2 = -I_2' + I_2'' \quad (\text{正负号由电流方向确定})$$

§ 4-1 叠加定理

运用叠加定理步骤:

1、各独立源
单独作用时电
路的响应

除源

对于电流源, 令其源电流 I_s 为零 (开路)。
对于电压源, 令其源电压 U_s 为零 (短路)。

2、电路实际响
应为独立源单独
作用时响应的代
数和

叠加

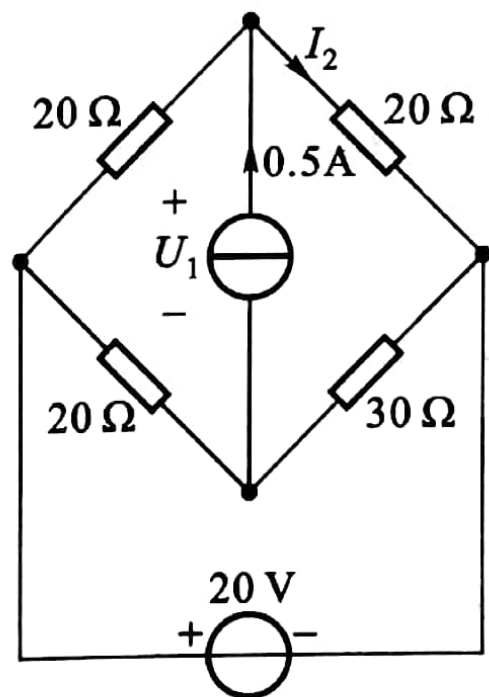
如分电流 (电压) 与原电流 (电压) 正方向一致时, 取 “+”, 不一致, 取 “-”。

§ 4-1 叠加定理

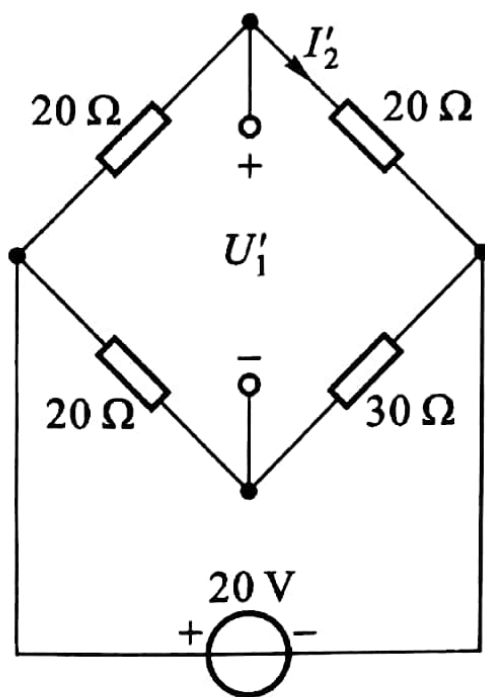
■ 运用叠加定理注意：

- 1、只适用线性电路；
- 2、功率不适合叠加定理；
- 3、各分电路中保留受控源，受控源不能单独作用。

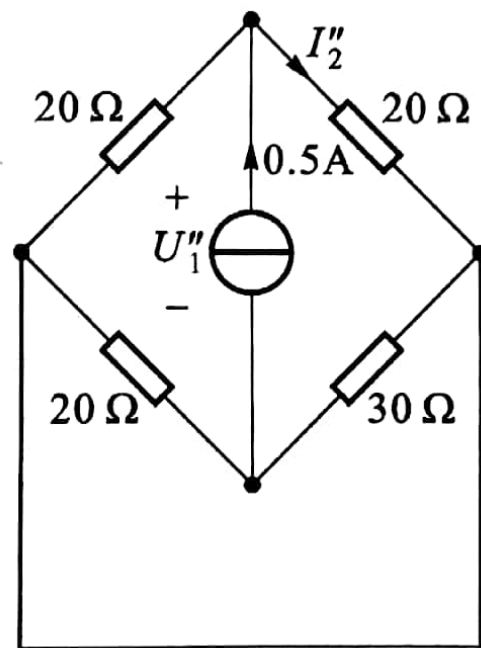
例 4-1 试用叠加定理计算图 4-2(a)所示电路中的 U_1 与 I_2 。



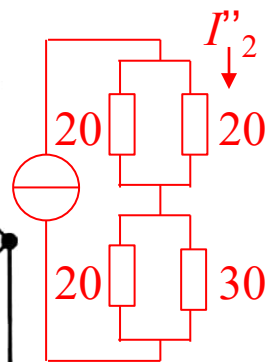
(a)



(b)



(c)



(b) 电阻两两串联再并联

$$U'_1 = \left(\frac{20}{20+20} \times 20 - \frac{30}{20+30} \times 20 \right) \text{V} = -2\text{V}$$

$$I'_2 = \frac{20}{20+20} \text{A} = 0.5\text{A}$$

(c) 电阻两两并联再串联

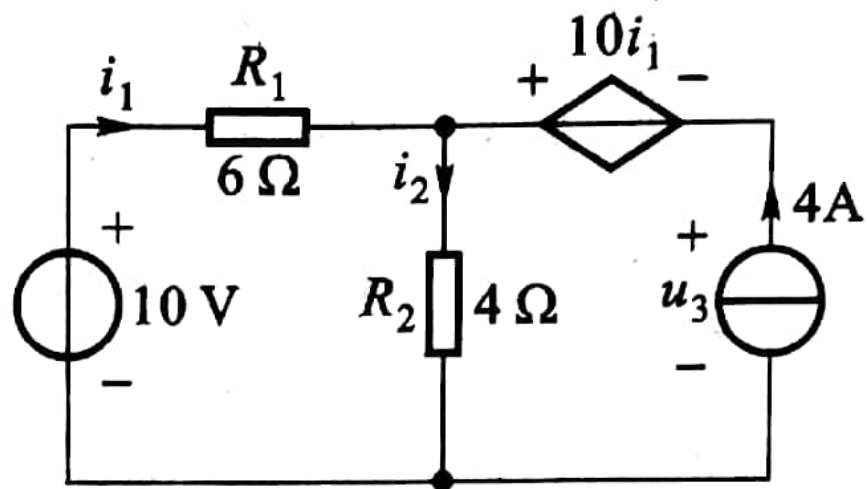
$$U''_1 = \left(\frac{20 \times 20}{20+20} + \frac{20 \times 30}{20+30} \right) \times 0.5 \text{V} = 11\text{V}$$

$$I''_2 = \frac{20}{20+20} \times 0.5 \text{A} = 0.25\text{A}$$

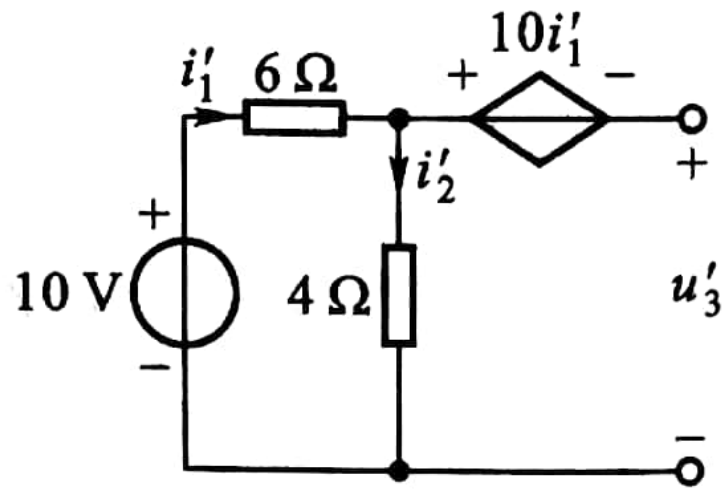
$$U_1 = U'_1 + U''_1 = (-2 + 11) \text{V} = 9\text{V}$$

$$I_2 = I'_2 + I''_2 = (0.5 + 0.25) \text{A} = 0.75\text{A}$$

例4-2 求电压 u_3



(a)



(b)

$$i'_1 = i'_2 = \frac{10}{6+4} \text{ A} = 1 \text{ A}$$

$$u'_3 = -10i'_1 + 4i'_2 = (-10 + 4) \text{ V} = -6 \text{ V}$$

(c)

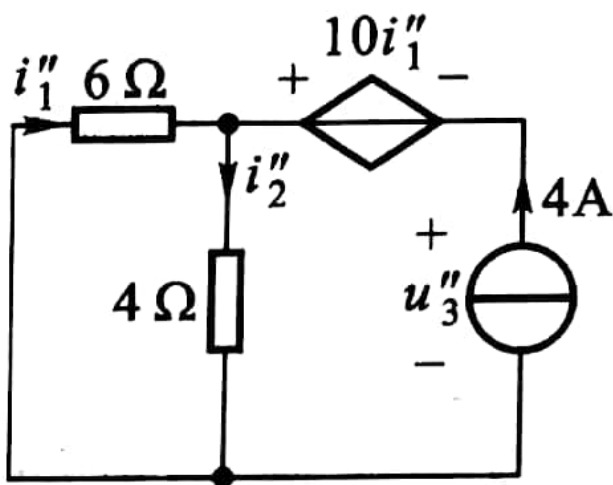
$$i''_1 = -\frac{4}{6+4} \times 4 \text{ A} = -1.6 \text{ A}$$

$$i''_2 = 4 + i''_1 = 2.4 \text{ A}$$

$$u''_3 = -10i''_1 + 4i''_2 = 25.6 \text{ V}$$

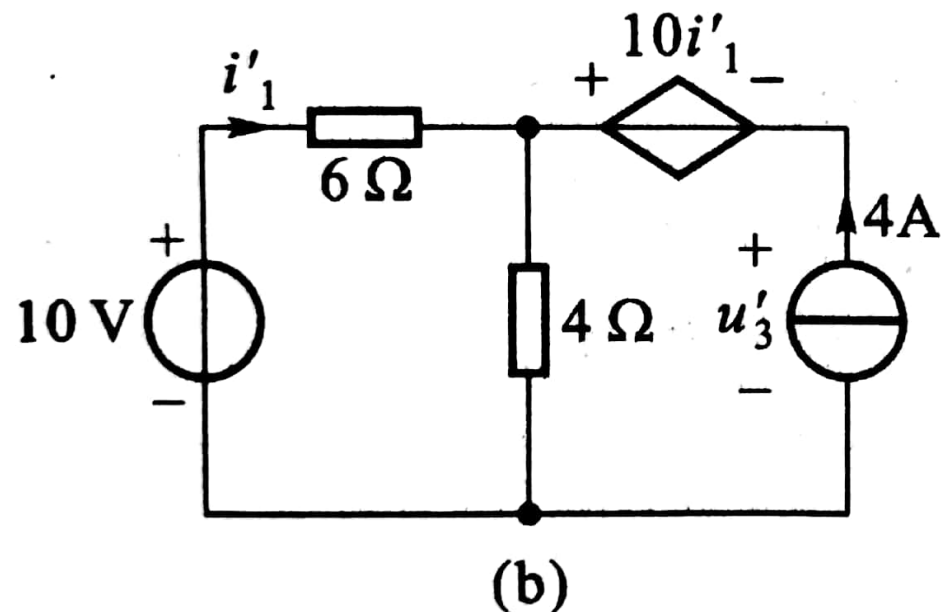
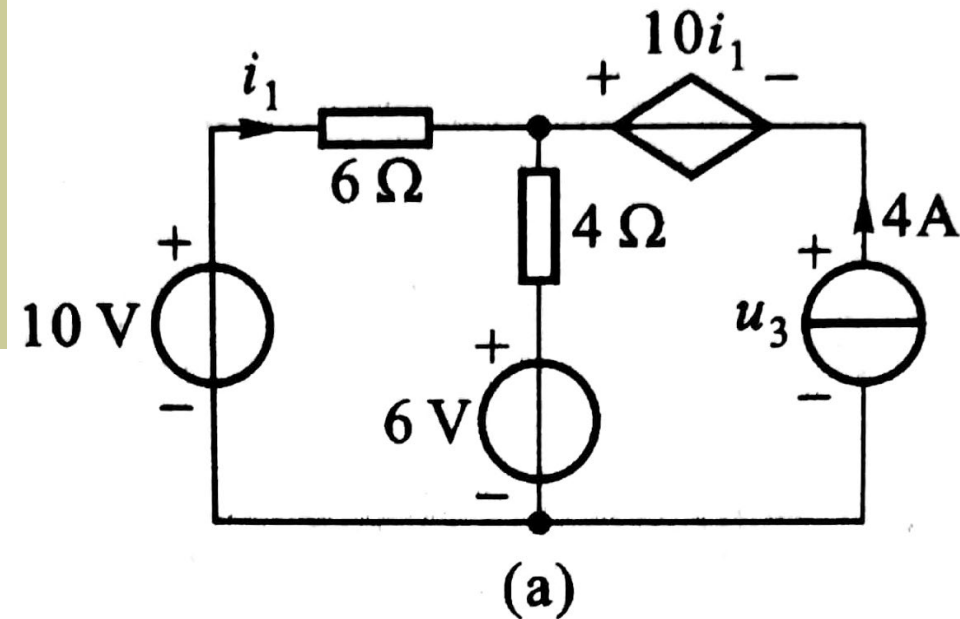
最终

$$u_3 = u'_3 + u''_3 = 19.6 \text{ V}$$

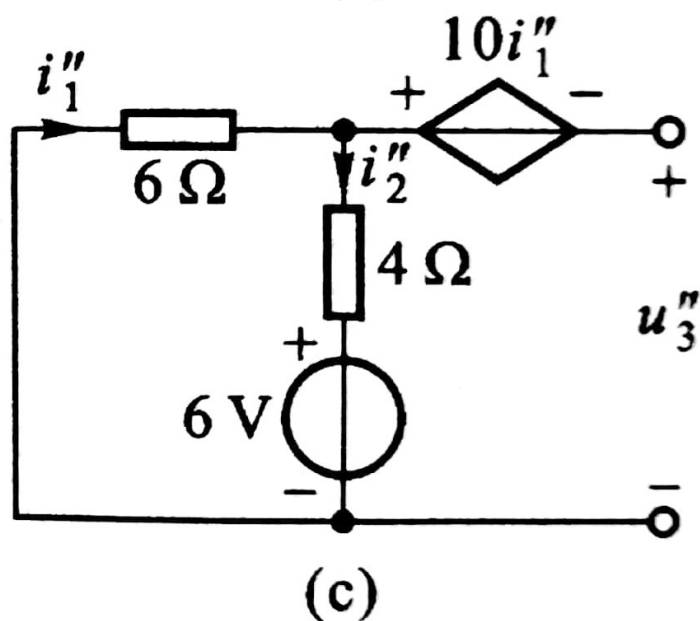


(c)

例4-3 在R2处增加一个6V电压源



由上题得到 $u'_3 = 19.6 \text{ V}$



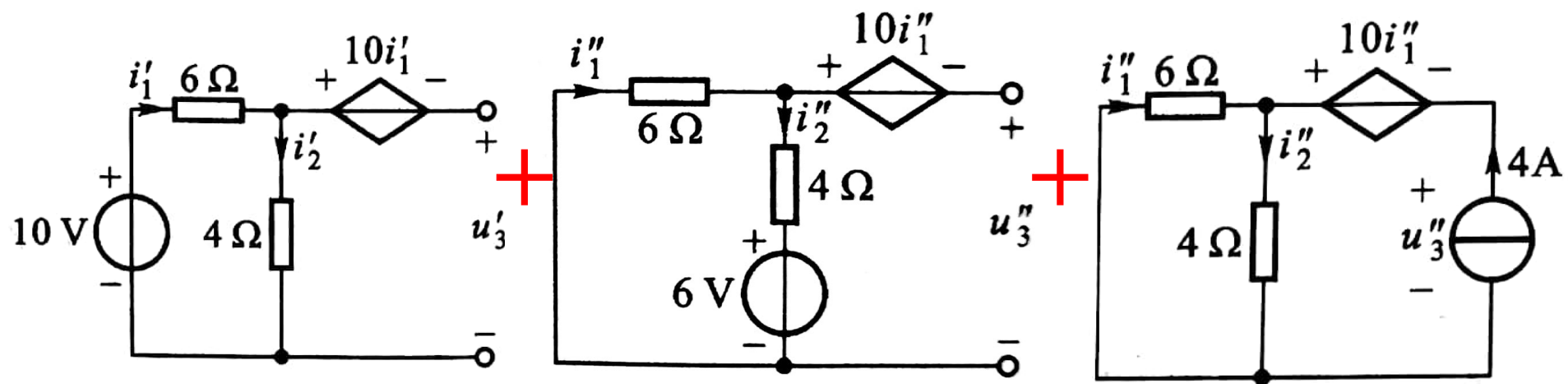
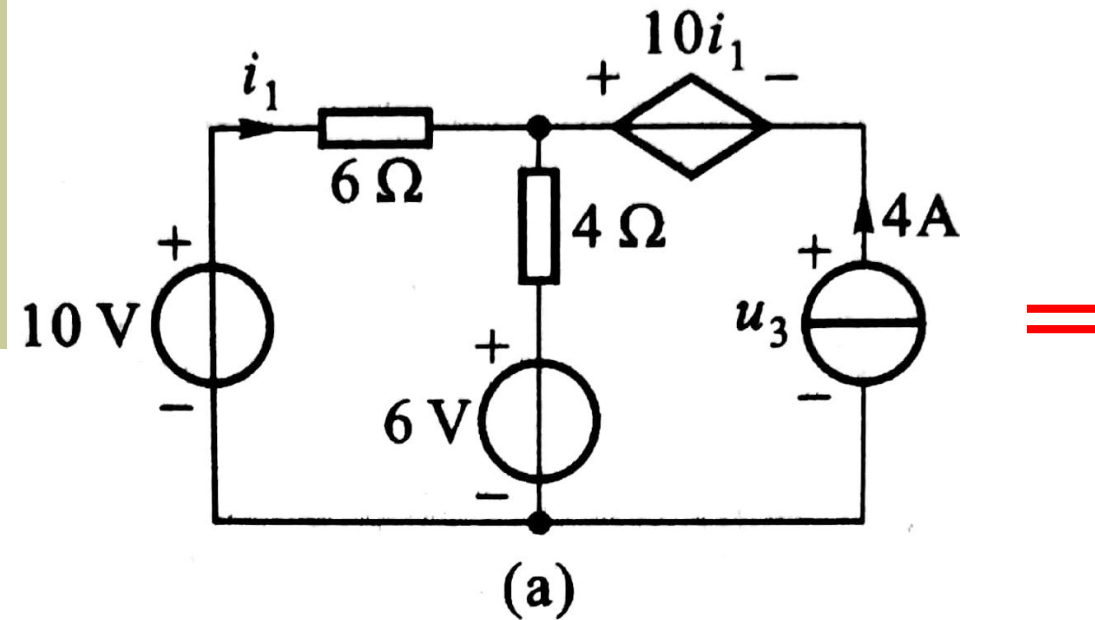
(c)

$$i''_1 = i''_2 = \frac{-6}{6+4} \text{ A} = -0.6 \text{ A}$$

$$u''_3 = -10i''_1 + 4i''_2 + 6 = 9.6 \text{ V}$$

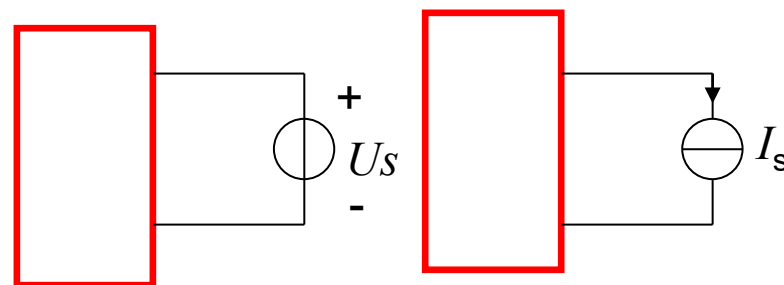
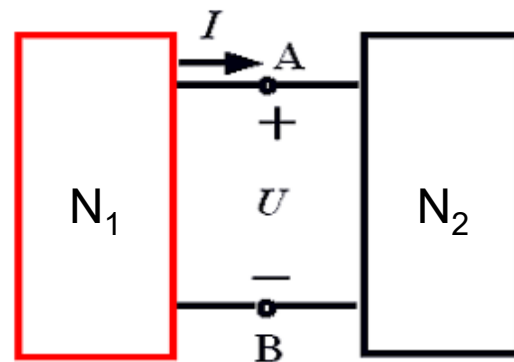
最终 $u_3 = u'_3 + u''_3 = 29.2 \text{ V}$

例4-3



§ 4-2 替代定理

- 对于有唯一解的电路网络，若某支路或某个一端口的电压为 U ，流过的电流为 I ，则无论此支路或端口有什么元件组成，总可以用电压值为 U 的电压源或电流值为 I 的电流源替代，替代后电路中的全部电压和电流保持不变。

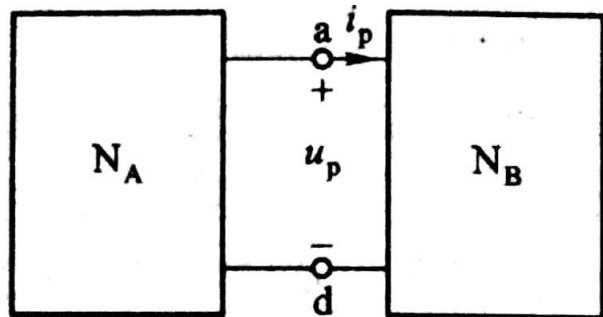


$$U_s = U$$

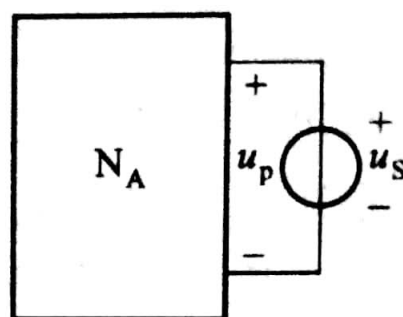
$$I_s = I$$

§ 4-2 替代定理

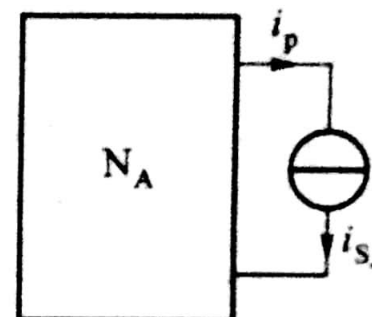
替代定理:



(a)

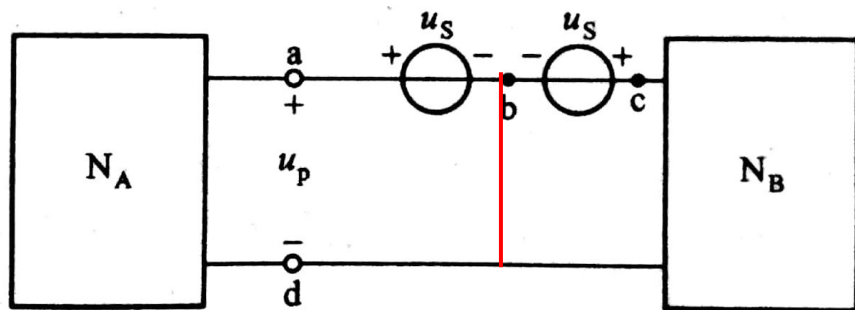


(b)



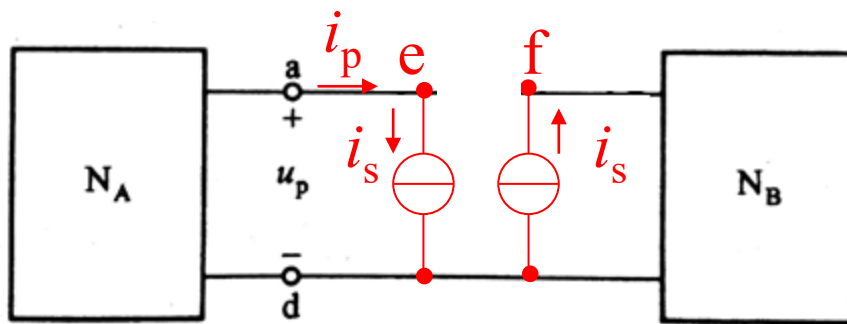
(c)

电压源替代的证明:



结点电压: 参考点 $u_d=0$, $u_a=u_p$, $u_b=u_a-u_s$
当 $u_s=u_p$ 时, $u_b=0$, 相当于 b 与 d 短接

电流源替代的证明:



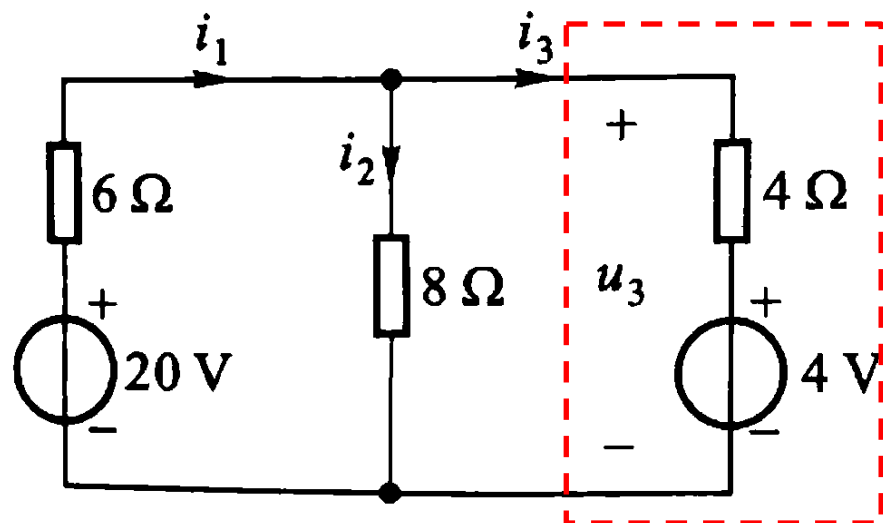
e 点向右流出的电流: $i=i_p-i_s$
当 $i_s=i_p$ 时, 从 e 到 f 的电流为 0,
相当于断开

§ 4-2 替代定理

■ 替代定理说明：

替代定理是电路参数和结构确定的条件下，将某一支路用支路电压或支路电流表示，一旦其他支路参数或结构发生变化，则原来确定的支路电流和电压也将发生变化，原来的替代就不再使用。

§ 4-2 替代定理



(a)

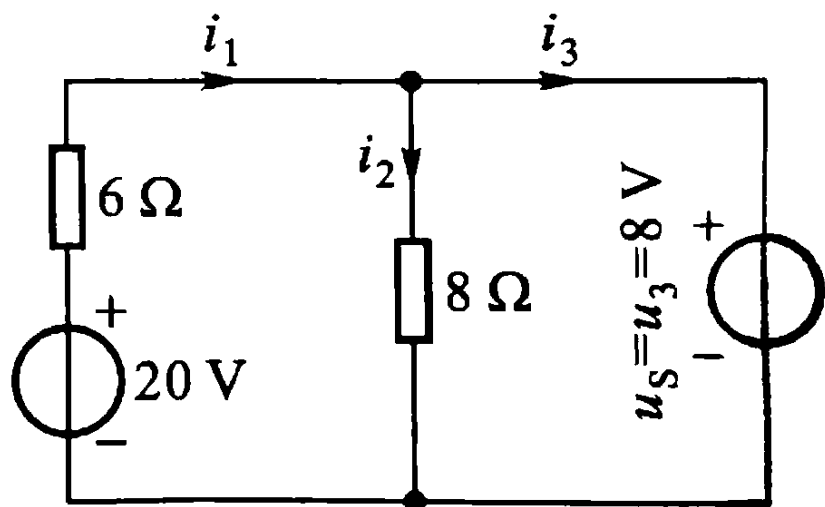
结点电压法:

$$\left(\frac{1}{6} + \frac{1}{8} + \frac{1}{4}\right) U = i_1 - i_3 = \frac{20}{6} + \frac{4}{4}$$

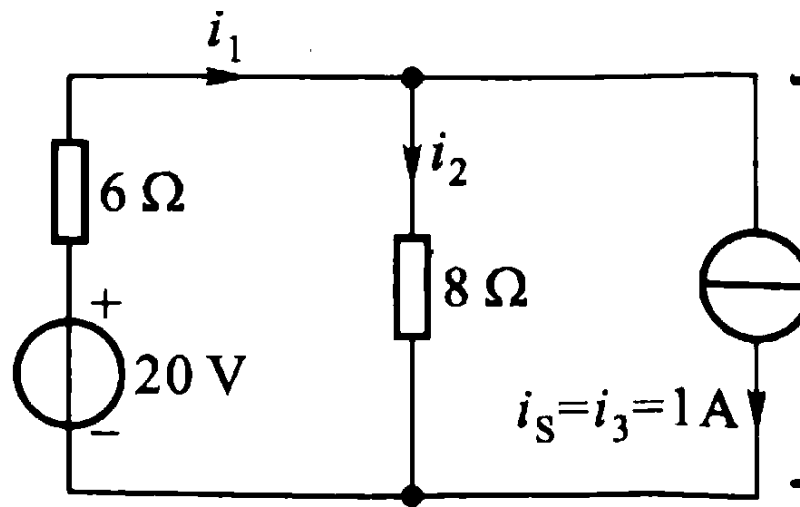
得

$$u_3 = 8V$$

$$i_1 = 2A, \quad i_2 = 1A, \quad i_3 = -1A$$



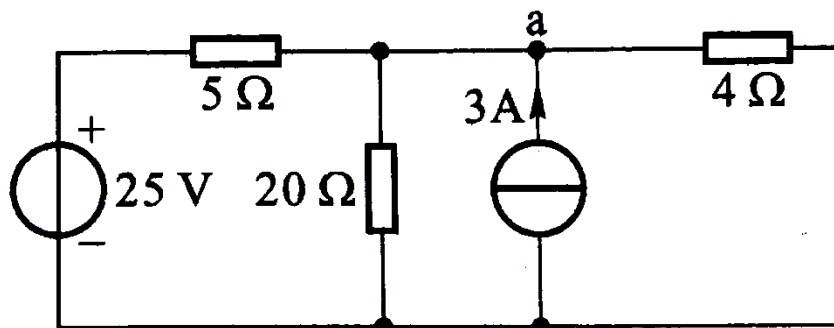
(b)



(c)

§ 4.3 戴维宁及诺顿定理

含电阻、电源的一端口如何简化？



$$u_{ao} = 2 \times \left(8 + \frac{U}{4} \right)$$

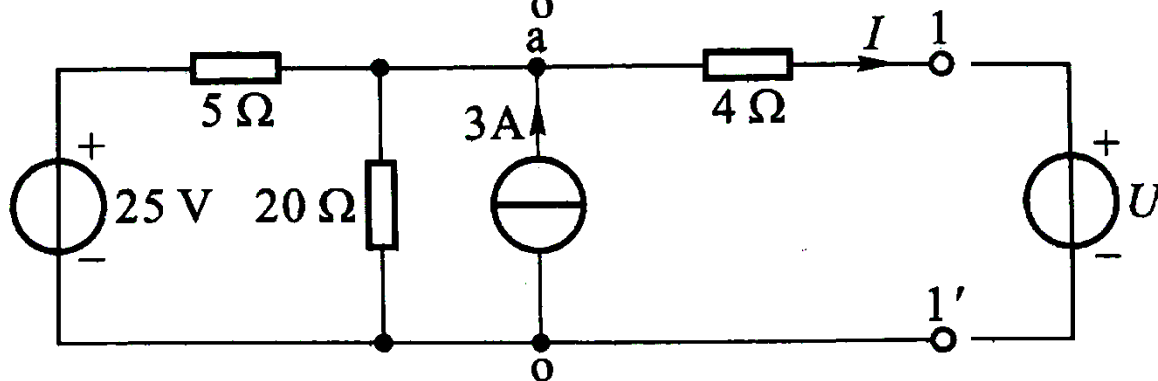
把 u_{ao} 放回原电路，由KVL，
右边网孔有

$$4I + U - u_{ao} = 0$$

即

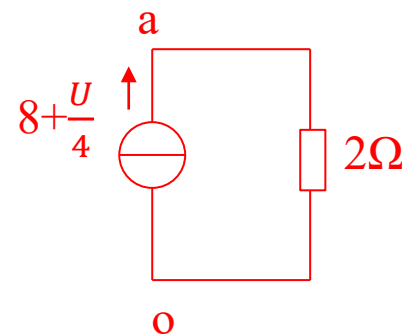
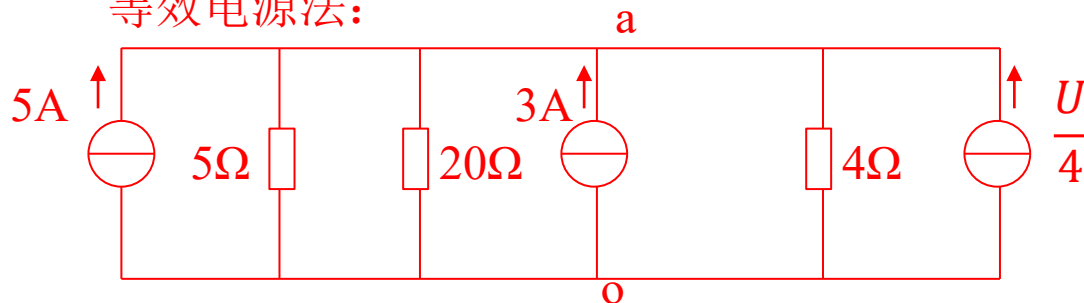
$$4I + U - 2 \times \left(8 + \frac{U}{4} \right) = 0$$

$$8I + U - 32 = 0$$



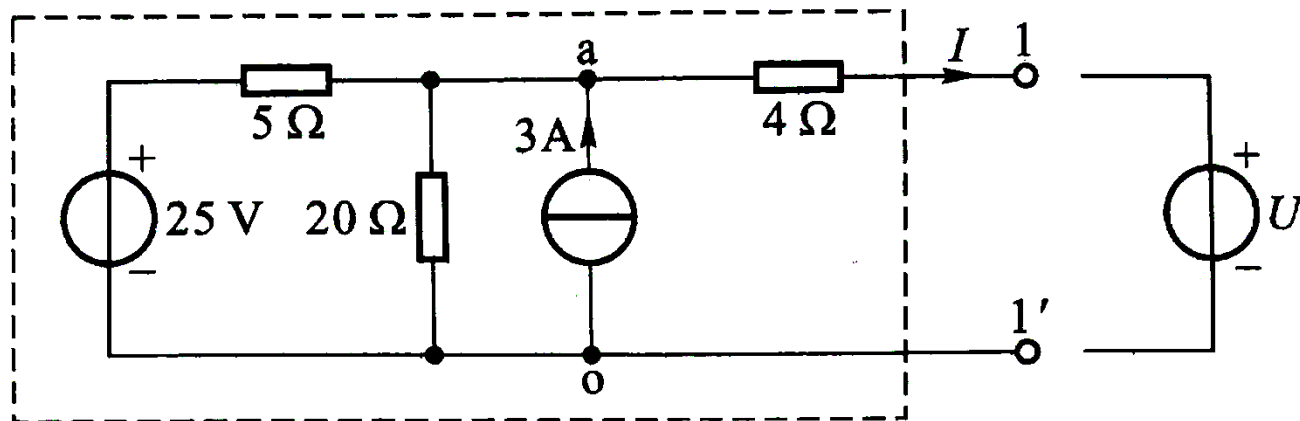
结点电压法: $U_{ao} \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{4} + \frac{1}{20} \right) = \frac{25}{5} + 3 + \frac{U}{4}$

等效电源法:



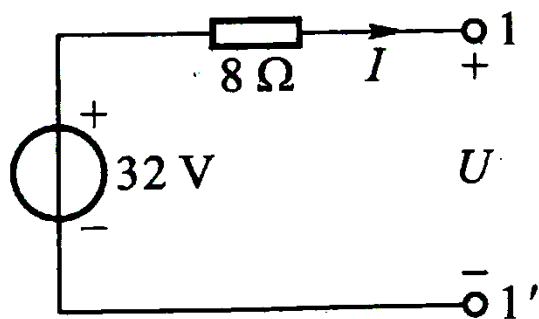
§ 4.3 戴维宁及诺顿定理

含电阻、电源的一端口如何简化？



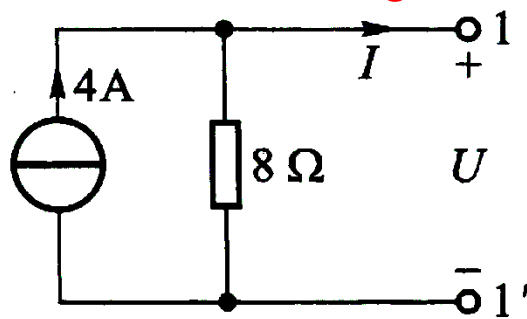
(a)

$$U = 32 - 8I$$



(b)

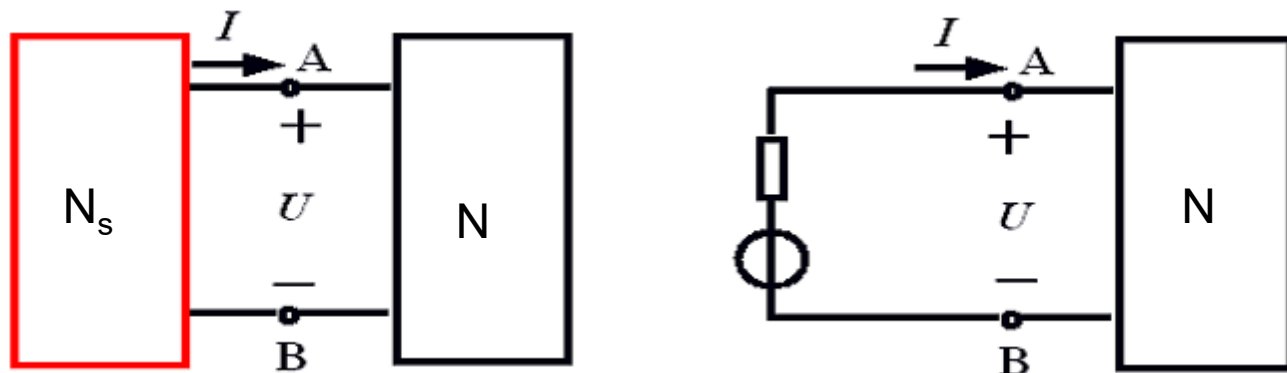
$$I = 4 - \frac{U}{8}$$



(c)

§ 4-3 戴维宁及诺顿定理

戴维宁等效定理：任一有源二端线性网络 N_s ，可用一电压源与一电阻串联的组合模型等效代替。



等效电阻：一端口内全部独立电源置零后的输入电阻。

等效电压：一端口的开路电压。

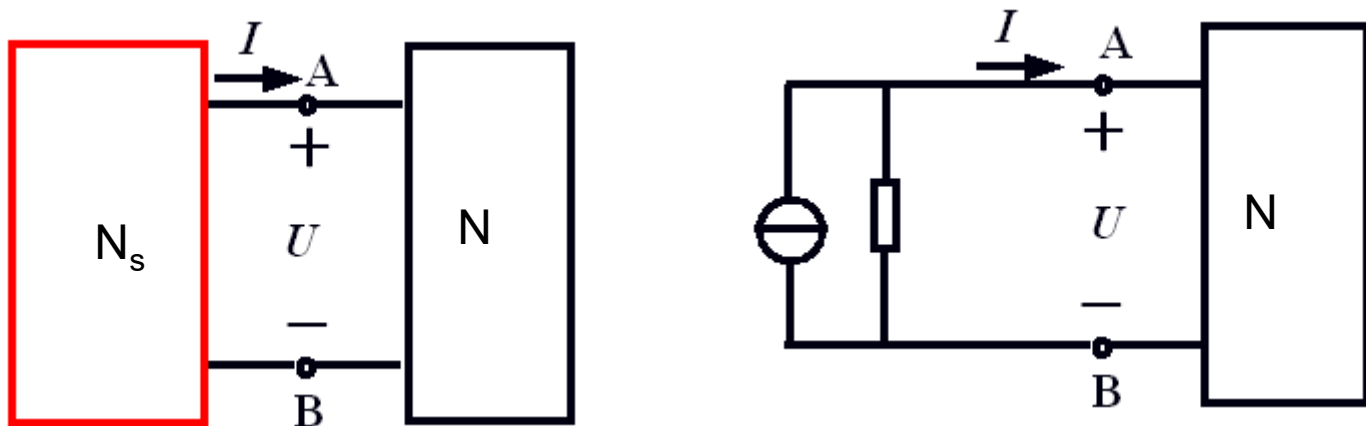
除源

所有电压源输出为零（视为短路）

所有电流源输出为零（视为开路）

§ 4-3 戴维宁及诺顿定理

诺顿等效定理：任一有源二端线性网络 N_s ，可用一电流源与一电阻并联的组合模型等效代替。



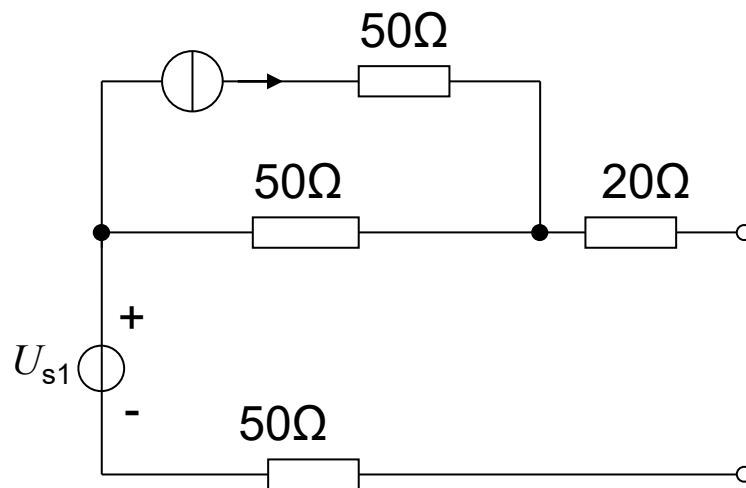
等效电阻：一端口内全部独立电源置零后的输入电阻。

等效电流：一端口的短路电流。

§ 4-3 戴维宁及诺顿定理

- 求输入端电阻 R_{in} 的方法:

1. 电阻等效变换:

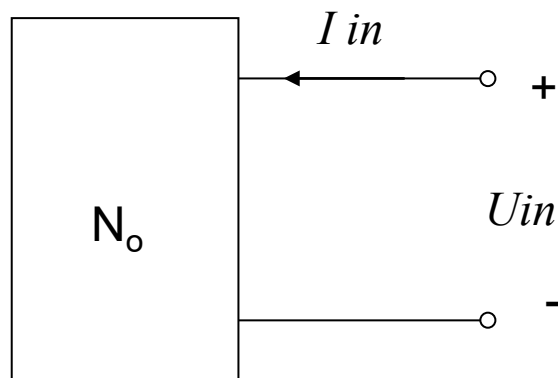


§ 4-3 戴维宁及诺顿定理

- 求输入端电阻 R_{in} 的方法：

2、比例法：

$$R_{in} = \frac{U_{in}}{I_{in}}$$



独立源置零

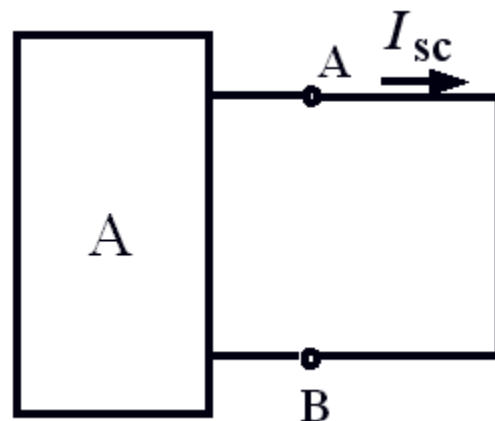
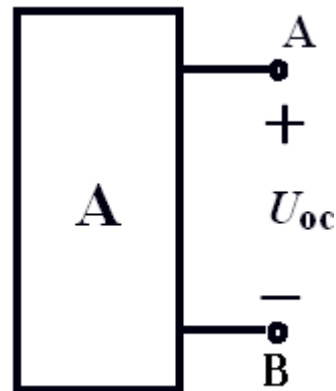
受控源保留

§ 4-3 戴维宁及诺顿定理

■ 求输入端电阻 R_{in} 的方法:

3、开路短路法:

$$R_{in} = \frac{U_{oc}}{I_{sc}}$$



独立源和受控源都保留

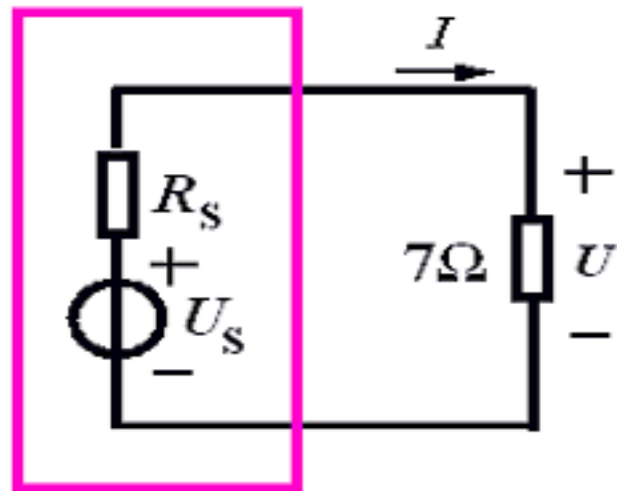
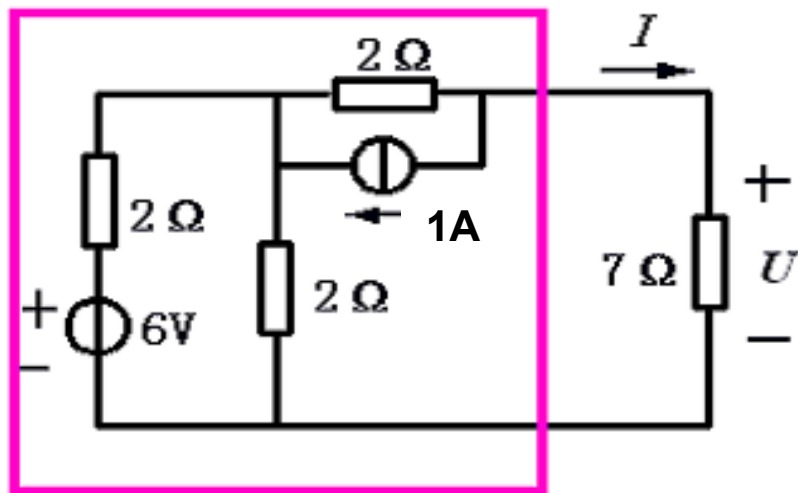
§ 4-3 戴维宁及诺顿定理

戴维宁和诺顿定理应用说明：

- 1、此定理主要用于化简电路，或与其它定理相结合，分析复杂电路；
- 2、输入端电阻 R_{in} 的值可能为正，也可能为负，也可能为无穷大或零；

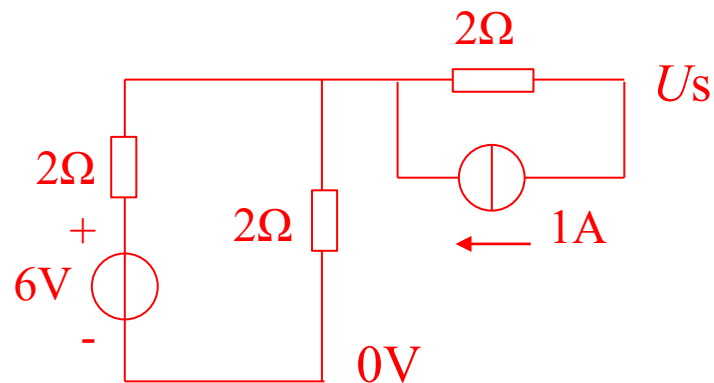
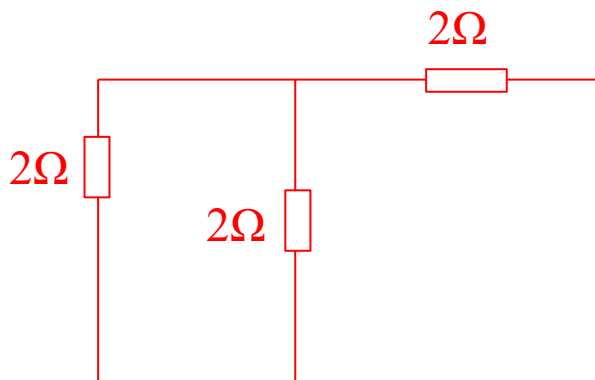
§ 4.3 戴维宁及诺顿定理

例：求下图红框中的等效电路



等效电阻： $R_s=3\Omega$

等效电压： $U_s=1V$



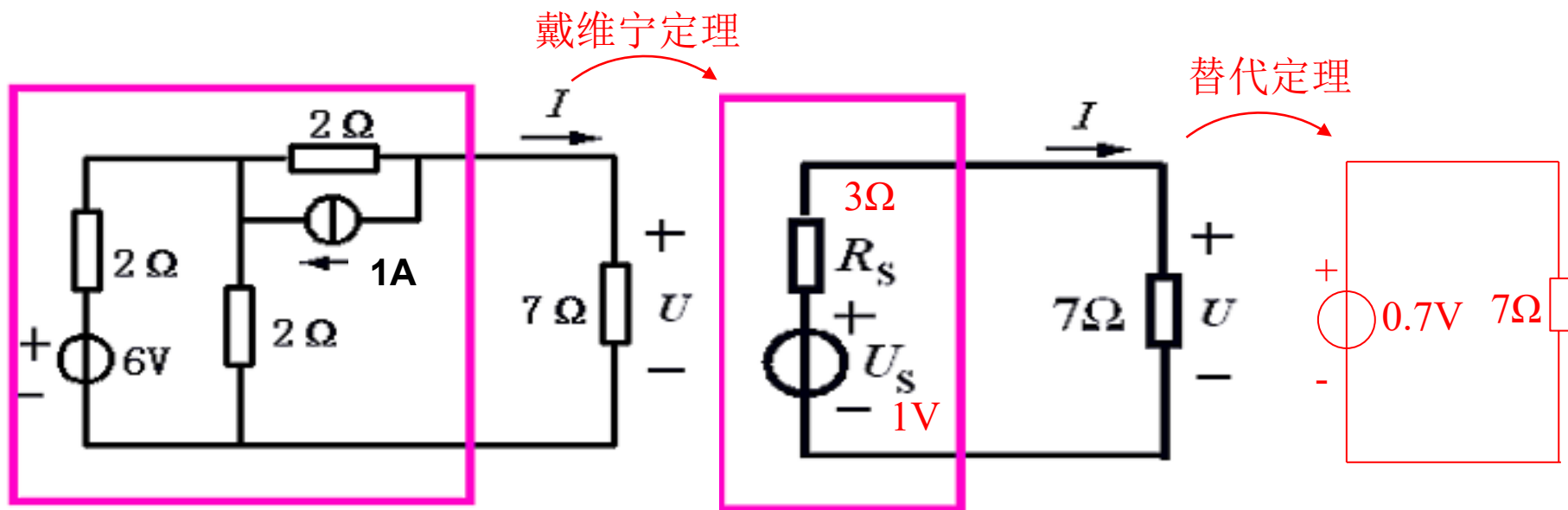
§ 4.3 戴维宁及诺顿定理

戴维宁和诺顿定理：

在一端口网络的整个伏安特性曲线上都有效

替代定理：

对伏安特性曲线上的特定一点进行等效置换

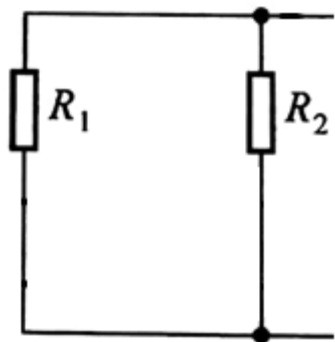


戴维宁和诺顿定理与右边 7Ω 电阻无关，对其它阻值也适用。

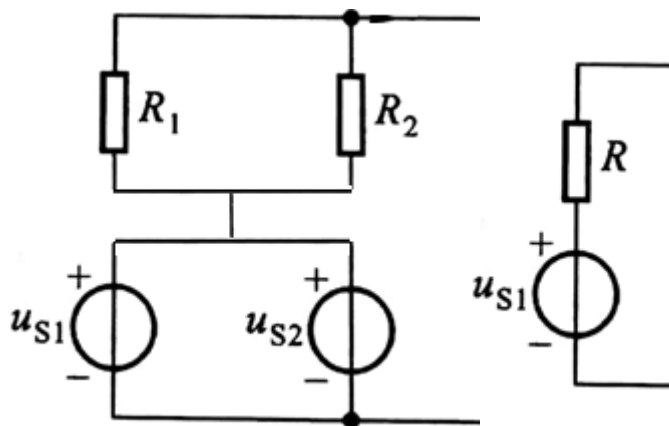
替代定理：当 7Ω 电阻改变时，原来的替代定理就不能用了。

§ 4-3 戴维宁及诺顿定理

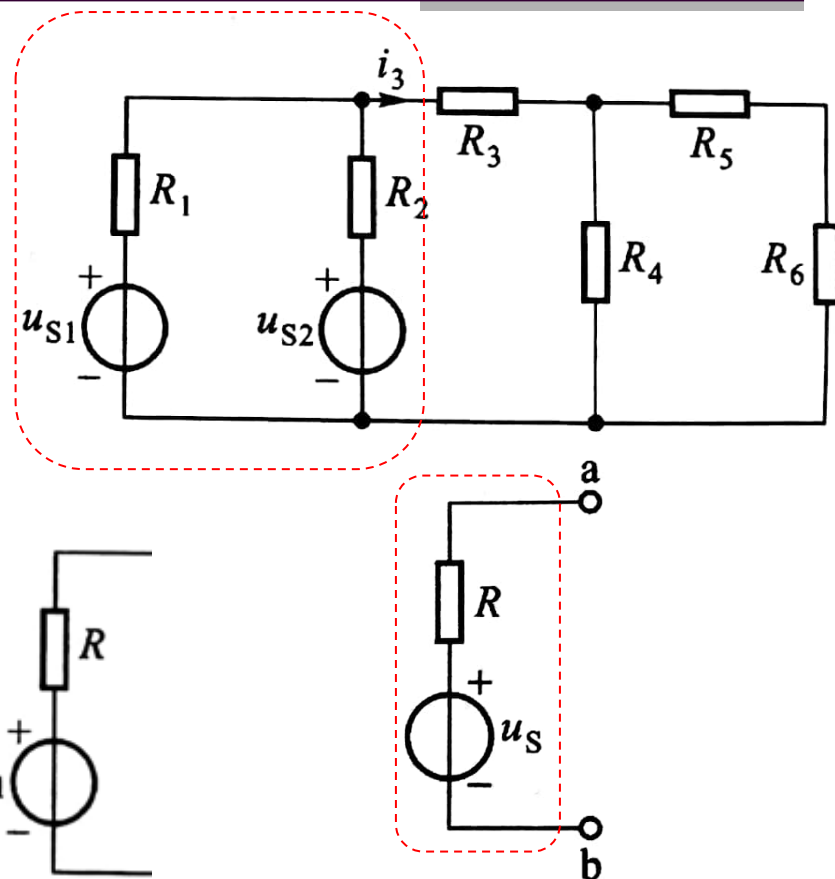
例 4-5 图 4-11 所示电路中, 已知 $u_{S1} = 40 \text{ V}$, $u_{S2} = 40 \text{ V}$, $R_1 = 4 \Omega$, $R_2 = 2 \Omega$, $R_3 = 5 \Omega$, $R_4 = 10 \Omega$, $R_5 = 8 \Omega$, $R_6 = 2 \Omega$, 求通过 R_3 的电流 i_3 。



等效电阻:
 $R = 1.33 \Omega$



等效电压:
由于 $u_{S1} = u_{S2}$
电路为开路,
可得 $u_S = 40 \text{ V}$

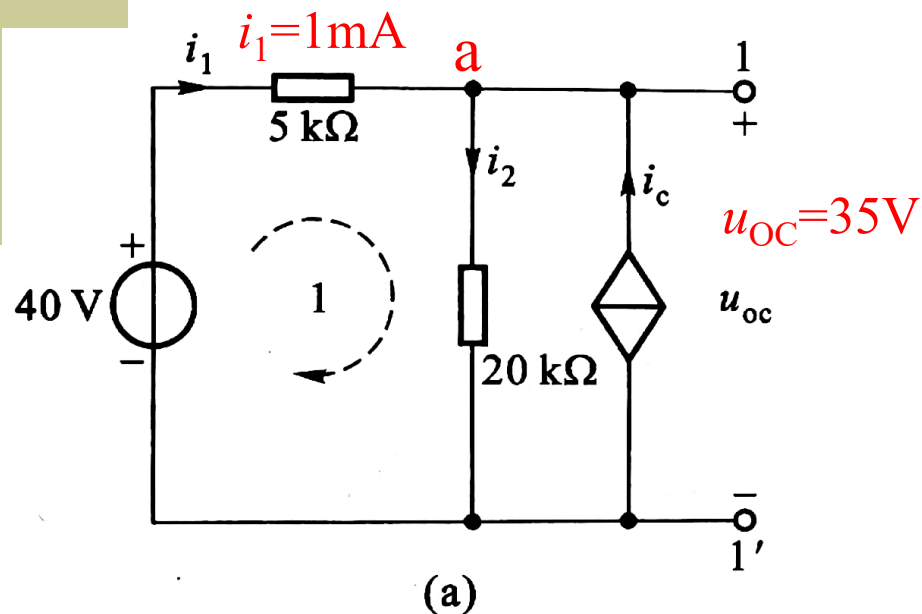


R_3 、 R_4 、 R_5 、 R_6 等效
为 10Ω

$$i_3 = \frac{40}{1.33 + 10} = 3.53 \text{ A}$$

§ 4-3 戴维宁及诺顿定理

■ 例4-7

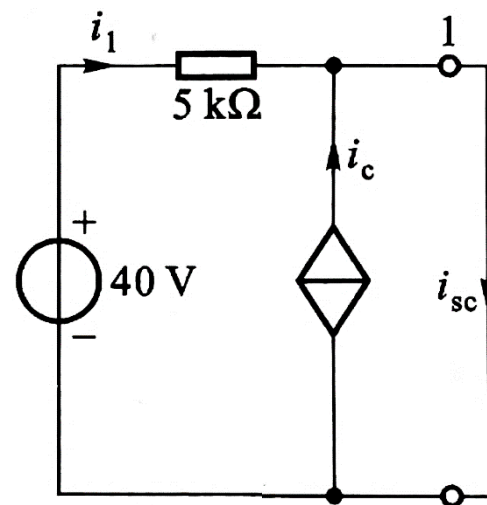


含有受控源，采用开路短路法求等效电阻，此时独立电源和受控源都保留。

1-1'开路：对结点a采用结点电压法，结点a的电压为 u_{OC}

$$\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{20}\right)u_{OC} = \frac{40}{5} + i_c, i_c = 0.75i_1$$

$$u_{OC} = 40 - 5i_1$$

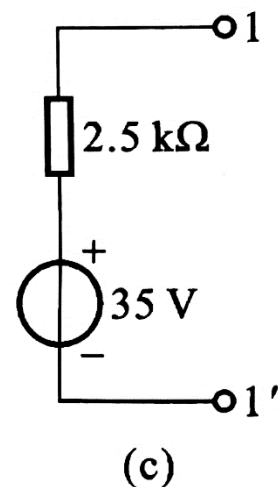


1-1'短路，求短路电流 i_{SC}
此时 $20k\Omega$ 电阻可去除。

$$i_1 = \frac{40}{5} = 8\text{mA}$$

$$i_{SC} = i_1 + i_c = 1.75i_1 = 14\text{mA}$$

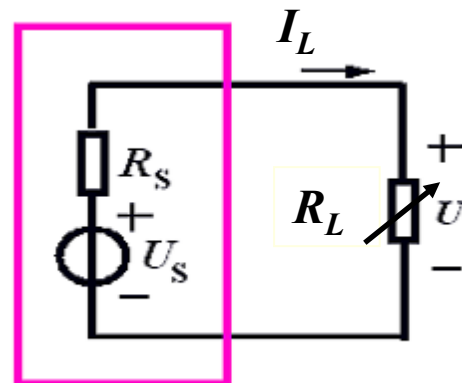
$$R_{eq} = \frac{u_{OC}}{i_{SC}} = \frac{35}{14} = 2.5k\Omega$$



§ 4-4 最大功率传输定理

- 负载 R_L 所获得的功率：

$$\begin{aligned} P_L &= I_L^2 R_L = \left(\frac{U_S}{R_S + R_L} \right)^2 R_L \\ &= \frac{U_S^2}{R_S + R_L} \cdot \frac{R_L}{R_S + R_L} = P_S \cdot \eta \end{aligned}$$



P_S 为电源发出的功率， η 为传输效率。

$$\frac{dP_L}{dR_L} = U_S^2 \left[\frac{(R_S + R_L)^2 - R_L \times 2(R_S + R_L)}{(R_S + R_L)^4} \right] = 0$$

$$\text{当 } R_L = R_S \text{ 时, } P_{L \max} = \frac{U_S^2 R_S}{(2R_S)^2} = \frac{U_S^2}{4R_S}$$

§ 4-4 最大功率传输定理

■ 最大功率传输定理说明：

- 1、传输功率最大时，传输效率不一定最大。
一般在电力传输时，要求传输效率尽量大，
信号传输时，要求传输功率尽量大。
- 2、当 $R_s = R_L$ 时，传输功率最大，此时又称负载匹配。在高频电路设计中负载匹配是很重要的考虑问题。

§ 4-4 特勒根定理

■ 特勒根定理一：

对于一个具有**n**个结点**b**条支路的电路，假设各支路电压和支路电流取关联参考方向，并令

$(i_1, i_2, \dots, i_b)(u_1, u_2, \dots, u_b)$ 为**b**条支路的电压和电流，则对于任何时间有

$$\sum_{k=1}^b u_k i_k = 0$$

也称为功率守恒定理。

§ 4-4 特勒根定理

■ 特勒根定理二：

对于两个具有**n**个结点**b**条支路的电路，它们具有相同的图，但有内容不同的支路构成。假设各支路电压和支路电流取关联参考方向，并令 $(i_1, i_2, \dots, i_b)$ 、 $(u_1, u_2, \dots, u_b)$ 和 $(\hat{i}_1, \hat{i}_2, \dots, \hat{i}_b)$ 、 $(\hat{u}_1, \hat{u}_2, \dots, \hat{u}_b)$ 为两电路**b**条支路的电压和电流，则对于任何时间有

$$\sum_{k=1}^b \hat{u}_k i_k = 0 \qquad \sum_{k=1}^b u_k \hat{i}_k = 0$$

也称为拟功率守恒定理。

§ 4-5 互易定理

■ 互易定理:

对于一个仅含线形电阻只有一个激励的电路，在保持将独立源置零后电路拓扑结构不变的条件下，激励和响应互换位置后，响应和激励的比值保持不变。